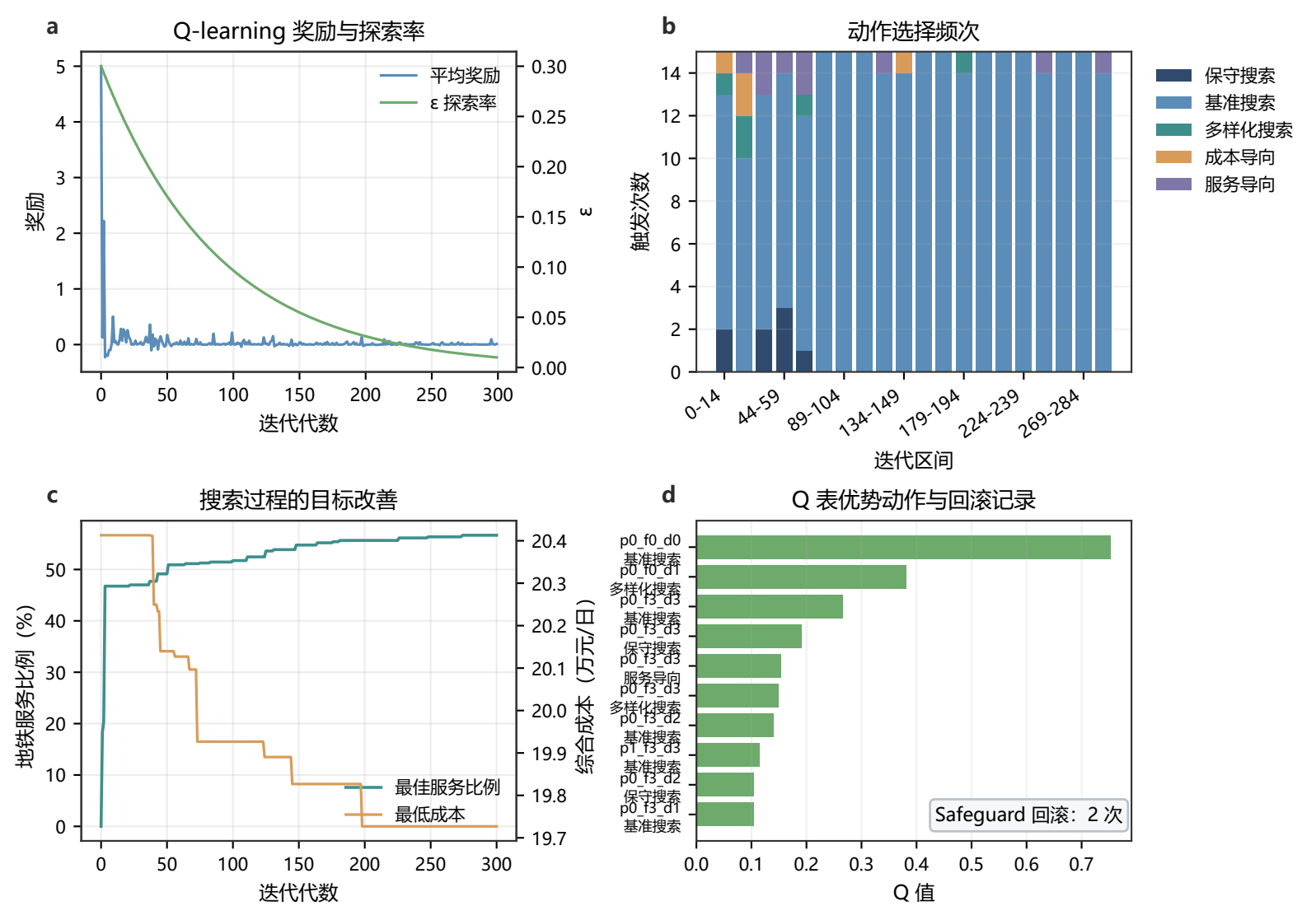

a
Q-learning 奖励与探索率
平均奖励
ε 探索率
奖励
ε
迭代代数
b
动作选择频次
保守搜索
基准搜索
多样化搜索
成本导向
服务导向
触发次数
0-14
44-59
89-104
134-149
179-194
224-239
269-284
迭代区间
c
搜索过程的目标改善
最佳服务比例
最低成本
地铁服务比例（%）
综合成本（万元/日）
迭代代数
d
Q 表优势动作与回滚记录
p0_f0_d0 基准搜索
p0_f0_d1 多样化搜索
p0_f3_d3 基准搜索
p0_f3_d3 保守搜索
p0_f3_d3 服务导向
p0_f3_d3 多样化搜索
p0_f3_d2 基准搜索
p1_f3_d3 基准搜索
p0_f3_d2 保守搜索
p0_f3_d1 基准搜索
Safeguard 回滚：2 次
Q 值